

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Descripción:

El buen uso de las finanzas personales ha sido un desafío constante debido al aumento del consumo digital, el acceso al crédito y la limitada educación financiera práctica. Aunque existen aplicaciones móviles para registrar ingresos y gastos, la mayoría funcionan como herramientas pasivas que solo muestran datos históricos y dependen completamente de la disciplina del usuario[1]. El avance de la Inteligencia Artificial ofrece la posibilidad de desarrollar soluciones más inteligentes, capaces de analizar patrones financieros y brindar recomendaciones personalizadas en tiempo real.

Las aplicaciones actuales de control financiero no anticipan riesgos ni ofrecen asesoramiento personalizado basado en el comportamiento del usuario. Esto dificulta la planificación, el ahorro y la prevención de problemas de liquidez, generando desorganización y estrés financiero. Además, la falta de acompañamiento inteligente limita la efectividad de estas herramientas como apoyo real en la toma de decisiones económicas[1].

En respuesta a esta problemática, se propone el desarrollo de una aplicación inteligente de finanzas personales apoyada en Inteligencia Artificial, capaz de registrar, analizar y predecir el comportamiento financiero del usuario. La herramienta buscará no solo organizar ingresos y gastos, sino también identificar patrones de consumo, anticipar posibles riesgos de liquidez y generar recomendaciones personalizadas orientadas al ahorro, la optimización del presupuesto y la toma de decisiones económicas más informadas. De esta manera, se pretende ofrecer un acompañamiento activo que fortalezca la educación financiera práctica y contribuya a mejorar la estabilidad económica personal.

1.2 Área de conocimiento:

- Ingeniería de Software
- Inteligencia Artificial
- Bases de datos
- Seguridad informática

1.3 Alcances y delimitaciones:

El proyecto contempla:

- Desarrollo de una aplicación móvil funcional (Android inicialmente).
- Dashboard financiero con visualización de ingresos, gastos y metas.
- Simulación básica de escenarios financieros.
- Sistema de autenticación segura (correo + verificación).

No contempla en esta fase:

- Integración directa con bancos reales.
- Implementación de IA completamente autónoma sin supervisión del usuario.

2. OBJETIVOS GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil inteligente que permita a los usuarios administrar sus finanzas personales de manera efectiva mediante el control de gastos, predicciones y generación de recomendaciones personalizadas basadas en Inteligencia Artificial.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una interfaz móvil intuitiva que combine visualización gráfica de datos financieros con un asistente conversacional inteligente.
- Implementar un sistema de categorización automática de ingresos y gastos.
- Desarrollar un modelo predictivo que identifique posibles riesgos financieros (déficit, sobreendeudamiento, bajo ahorro).
- Integrar un módulo de recomendaciones personalizadas basadas en patrones de comportamiento financiero.
- Incorporar simulaciones financieras que permitan proyectar escenarios futuros de ahorro y gasto.

4. MARCO REFERENCIAL¹

Marco teórico. Estado del arte (científico y/o tecnológico), entre otros.

4.1 MARCO TEORICO

El marco teórico del presente proyecto se fundamenta en las áreas de ingeniería de software, inteligencia artificial, bases de datos y seguridad informática, las cuales permiten sustentar el desarrollo de una aplicación móvil inteligente orientada a la gestión de finanzas personales. La estructura del marco se relaciona directamente con los objetivos específicos planteados.

4.1.1 Diseño de interfaces móviles intuitivas y experiencia de usuario

En relación con el objetivo de diseñar una interfaz móvil intuitiva que combine visualización gráfica de datos financieros con un asistente conversacional inteligente, es fundamental abordar los conceptos de experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaces de usuario (UI).

La experiencia de usuario se refiere a la facilidad, eficiencia y satisfacción que experimenta una persona al interactuar con una aplicación. En el contexto de las finanzas personales, una interfaz intuitiva facilita la interpretación de ingresos, gastos, ahorro y alertas mediante gráficos, tablas y paneles visuales, permitiendo una mejor comprensión de la situación financiera.

Por su parte, el diseño de interfaces conversacionales se apoya en asistentes virtuales o chatbots, los cuales permiten una interacción más natural entre el usuario y el sistema, favoreciendo la consulta rápida de información y la recepción de recomendaciones personalizadas.

4.1.2 Inteligencia Artificial aplicada a la categorización financiera

Para el objetivo de implementar un sistema de categorización automática de ingresos y gastos, se toma como base la Inteligencia Artificial, específicamente técnicas de aprendizaje automático y clasificación automática de datos.

La categorización automática consiste en identificar patrones dentro de las transacciones financieras para asignarlas a categorías como alimentación, transporte, servicios, entretenimiento, ahorro o deudas. Esto puede lograrse mediante algoritmos de clasificación supervisada, reglas heurísticas o modelos basados en procesamiento de lenguaje natural cuando las transacciones incluyen descripciones textuales.

¹

Este enfoque permite reducir la dependencia del usuario en el registro manual de sus movimientos financieros, mejorando la organización y precisión del control presupuestal.

4.1.3 Modelos predictivos para identificación de riesgos financieros

Respecto al objetivo de desarrollar un modelo predictivo que identifique posibles riesgos financieros, se fundamenta en los conceptos de analítica predictiva, minería de datos y modelos de predicción.

La analítica predictiva utiliza datos históricos para anticipar comportamientos futuros. En este proyecto, se enfoca en detectar posibles situaciones como déficit económico, bajo nivel de ahorro o sobreendeudamiento. A través del análisis de patrones de ingresos y gastos, el sistema puede generar alertas tempranas que apoyen la toma de decisiones financieras.

Estos modelos pueden basarse en técnicas estadísticas, regresión, árboles de decisión o algoritmos de machine learning, permitiendo estimar escenarios futuros con base en el comportamiento previo del usuario.

4.1.4 Sistemas de recomendación personalizados

Para el objetivo de integrar un módulo de recomendaciones personalizadas basadas en patrones de comportamiento financiero, se toman como referencia los sistemas de recomendación inteligentes.

Estos sistemas analizan los hábitos de consumo del usuario para generar sugerencias orientadas al ahorro, control del gasto y optimización del presupuesto. La personalización es clave, ya que las recomendaciones deben ajustarse al perfil financiero individual y no limitarse a consejos generales.

El uso de Inteligencia Artificial permite identificar tendencias de comportamiento, gastos recurrentes y oportunidades de mejora económica.

4.1.5 Simulación financiera y proyección de escenarios

En cuanto al objetivo de incorporar simulaciones financieras que permitan proyectar escenarios futuros de ahorro y gasto, se fundamenta en el concepto de modelado y simulación de escenarios.

La simulación financiera permite representar situaciones hipotéticas a partir de variables como ingresos, gastos fijos, gastos variables y metas de ahorro. Esto facilita responder preguntas como:

- ¿Qué pasará si disminuyen mis ingresos?
- ¿Cuánto podré ahorrar en seis meses?
- ¿Qué ocurre si incremento mis gastos mensuales?

Este componente fortalece la toma de decisiones estratégicas y la planeación financiera a mediano y largo plazo.

4.1.6 Seguridad informática y protección de datos

Dado que el proyecto maneja información sensible, se integra la seguridad informática como eje transversal.

La seguridad se enfoca en garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos financieros del usuario, mediante autenticación, cifrado, control de acceso y almacenamiento seguro en bases de datos.

5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR

Objetivo Específicos	Actividades	Áreas del conocimiento	Bibliografía
Diseñar una interfaz móvil intuitiva que combine visualización gráfica de datos financieros con un asistente conversacional inteligente.	•	•	
Implementar un sistema de categorización automática de ingresos y gastos.	•	•	
Desarrollar un modelo predictivo que identifique posibles riesgos financieros (déficit, sobreendeudamiento, bajo ahorro).	•	•	
Integrar un módulo de recomendaciones personalizadas basadas en patrones de comportamiento financiero.	•	•	
Incorporar simulaciones financieras que permitan proyectar escenarios futuros de ahorro y gasto.	•	•	

6. LISTADO DE ENTREGABLES:

En el caso de Ingeniería de Sistemas se exige un producto final o prototipo.

7. CRONOGRAMA

Presentar gráficamente en formato Gantt.

8. BIBLIOGRAFÍA

Citar mínimo diez fuentes primarias (Artículos científicos, tesis, otros trabajos de grado, solo fuentes académicas).